

Arbol de problemas

Uso problematico de internet en ninos y adolescentes

Proyecto de Innovacion 1

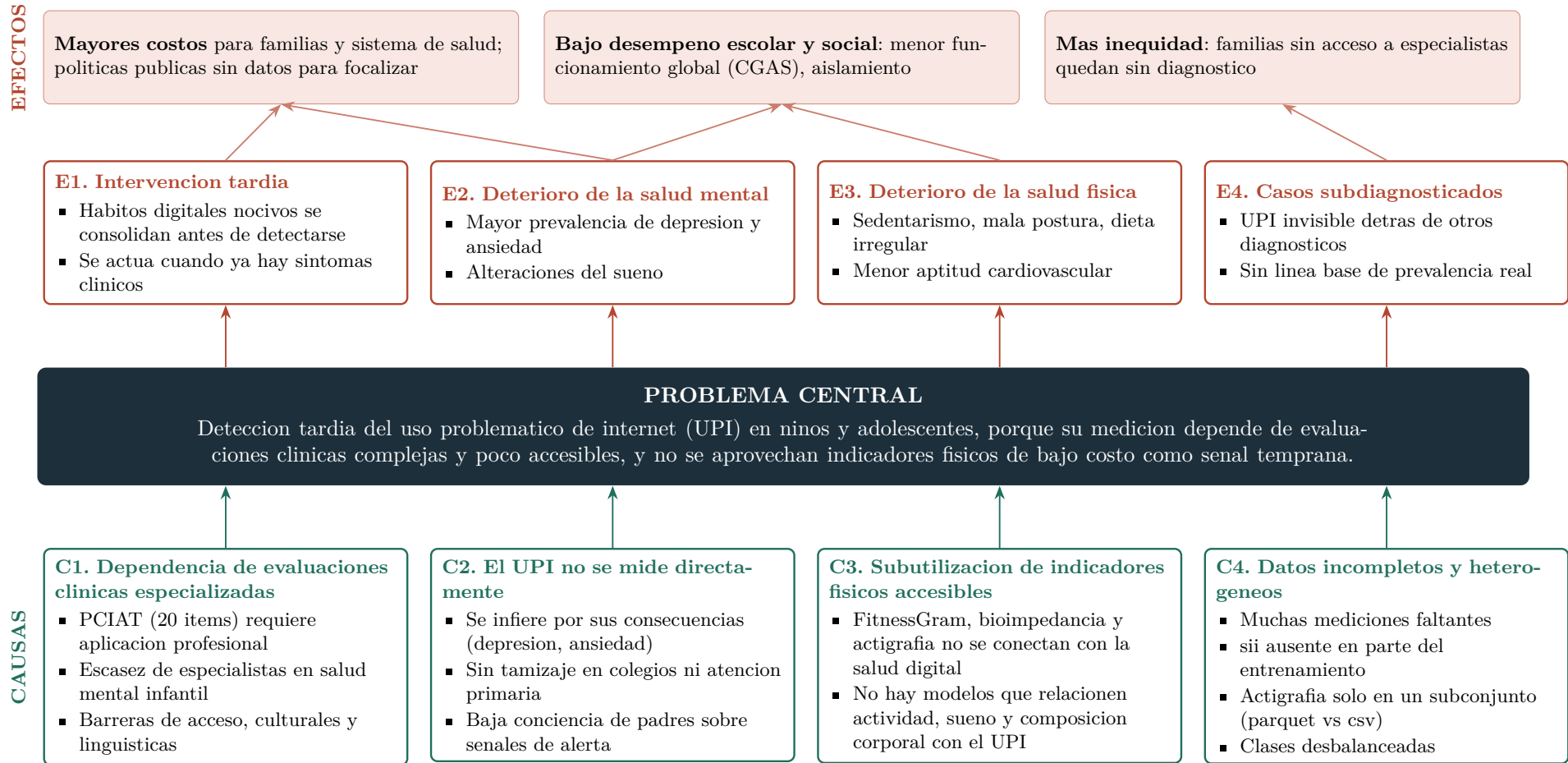
Fase 1 CRISP-ML(Q): comprension del negocio y los datos

8 de octubre de 2026

Contexto

El reto propuesto por Child Mind Institute y Healthy Brain Network (HBN) busca predecir el *Severity Impairment Index* (sii), medida estandar del uso problematico de internet (UPI), a partir de datos de actividad y aptitud fisica de jovenes entre 5 y 22 anos. El sii se deriva del cuestionario PCIAT: 0 = Ninguno, 1 = Leve, 2 = Moderado, 3 = Severo.

Arbol de problemas



1. Planteamiento del problema

En niños y adolescentes de 5 a 22 años, el uso problemático de internet se detecta tarde porque su medición (PCIAT / sii) exige evaluación clínica especializada, lo que genera barreras de acceso para muchas familias. Las medidas de aptitud física y actividad (FitnessGram, bioimpedancia, actigrafía de muñeca, cuestionarios de actividad y sueño) son baratas y fáciles de tomar, pero no se usan como señal temprana. La consecuencia es una intervención tardía, con mayor deterioro de salud mental y física e inequidad en el diagnóstico.

2. Datos que respaldan el problema

Dato	Valor	Por qué importa
Muestra HBN	~5.000 jóvenes, 5–22 años	Base clínica con evaluaciones físicas y de uso de internet
Conjunto de prueba oculto	~3.800 instancias	Escala real sobre la que se evalúa el modelo
Instrumentos tabulares	11	Fuentes heterogéneas que hay que integrar (C3, C4)
Actigrafía	Hasta 30 días, ventanas de 5 s	Señal objetiva de actividad y sueño, solo en un subconjunto
Train con sii etiquetado*	~2.700 de ~3.960	Justifica aprendizaje semi o no supervisado
Distribución sii*	0: 58 %, 1: 27 %, 2: 14 %, 3: 1 %	Desbalance fuerte: los casos severos son los más escasos

* Cifras aproximadas de la versión pública de la competencia en Kaggle; verificar con `train.csv`.

3. Puntos de intervención para IA

- **C3:** modelo predictivo del sii a partir de datos físicos, de actividad y sueño (objetivo central del reto).
- **C4:** imputación de faltantes, ingeniería de variables desde la actigrafía y manejo del desbalance de clases.
- **C1 y C2:** el modelo funciona como tamizaje de bajo costo que prioriza quien necesita evaluación clínica; no reemplaza el diagnóstico.

Conexión con CRISP-ML(Q)

Fase	Aplicación en este proyecto
Comprensión del negocio y datos	Este árbol, criterios de éxito y verificación de calidad de datos
Ingeniería de datos	Integrar csv + parquet, imputar faltantes, balancear clases (C4)
Ingeniería y evaluación del modelo	Métrica ordinal (kappa cuadrático ponderado), robustez y explicabilidad (C3)
Garantía de calidad (riesgos)	Sesgo de muestra única (Nueva York), fuga de información del PCIAT, sobreajuste

4. Reflexión

El árbol muestra que el problema no es la falta de un tratamiento, sino la falta de una señal temprana y accesible. Las causas C1 y C2 son estructurales y no se resuelven con IA, pero C3 y C4 sí: hay datos físicos baratos que hoy no se aprovechan y un reto técnico claro en su calidad. Por eso el proyecto se enfoca en un modelo de tamizaje que prediga el sii con indicadores físicos, como apoyo, no sustituto, de la evaluación clínica.